

Advanced Ventilation & AC Management

Erweiterte Lüftungs- und Klimaanlage-Steuerung für Home Assistant

BLUEPRINT-DOKUMENTATION

📖 Übersicht

Dieses Home Assistant Blueprint bietet eine intelligente Steuerung von Ventilatoren und Klimageräten basierend auf der Innenraumtemperatur, den Außenbedingungen, vorhergesagten Hitzewellen sowie dem Status von Fenster- und Türsensoren. Das System passt Kühleinrichtungen automatisch an, um optimalen Komfort bei maximaler Energieeffizienz zu gewährleisten.

✨ Hauptfunktionen

- **Multi-Geräte-Unterstützung:** Steuert verschiedene Arten von Ventilatoren und Klimageräten mit abgestuften Intensitätsstufen.
- **Wetter-Integration:** Proaktive Kühlung basierend auf Hitzewellen-Prognosen aus Wettervorhersagen.
- **Intelligentes Energiesparen:** Fenstersensor-Erkennung verhindert Energieverschwendung bei geöffneten Fenster/Türen.
- **Anwesenheitssteuerung (Optional):** Schaltet die Klimaanlage nur dann ein, wenn Anwesenheit im Raum erkannt wird.
- **Intelligente Schwellenwerte:** Temperaturabhängige Kühlstufen mit Hysterese-Steuerung gegen schnelles An-/Ausschalten.

🔌 Unterstützte Geräte & Modi

Ventilator-Typen (Alle optional)

- **An/Aus Ventilator (On/Off Fan):** Einfache schaltbare Ventilatoren (z. B. Abluftventilatoren, Standard-Ventilatoren).
- **Deckenventilator (Ceiling Fan):** Variable Geschwindigkeitssteuerung in Prozentstufen (25%, 50%, 75%, 100%).

Klimagerät-Typen (Alle optional)

- **Mobiles Klimagerät 1 (Erweitert):** Volle Lüftersteuerung (Silent, Low, Medium, High, Full, Auto).
- **Mobiles Klimagerät 2 (Basis):** Standard-Lüfterstufen (Auto, Low, Medium, High).

⚙️ Parameter & Konfiguration

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Ventilator Start-Schwellenwert	24.0 °C	Innentemperatur, ab der Ventilatoren gestartet werden.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Ventilator Stopp-Schwellenwert	22.0 °C	Innentemperatur, unter der Ventilatoren ausgeschaltet werden.
Klima Hohe Temperatur	26.0 °C	Temperatur für den intensiven Kühlmodus der Klimaanlage.
Klima Hitzewelle Schwellenwert	22.0 °C	Aktivierungstemperatur der Klimaanlage während einer Hitzewelle.
Max. Außentemp. für Lüftung	25.0 °C	Maximale Außentemperatur, bei der noch mit Außenluft gelüftet wird.
Anwesenheitssensor (Optional)	Keiner	Wenn konfiguriert, schaltet die Klimaanlage nur bei Anwesenheit (on).



Beispielszenarien

Szenario 1: Normaler Sommertag

Bedingungen: Innen: 25°C, Außen: 23°C, Keine Hitzewelle.

Ergebnis: Deckenventilator läuft auf 50%, Klimaanlage schaltet im Kühlmodus mit mittlerer Lüfterstufe ein.

Szenario 2: Vorhergesagte Hitzewelle

Bedingungen: Innen: 23°C, Außenprognose: 35°C, Hitzewelle erkannt.

Ergebnis: Klimaanlage aktiviert sich proaktiv im Kühlmodus bei mittlerer Lüfterstufe, um dem Aufheizen vorzubeugen.

Szenario 3: Fenster Geöffnet

Bedingungen: Innen: 27°C, Fenstersensor: Offen.

Ergebnis: Die Klimaanlage schaltet sofort ab (sofern konfiguriert), während Ventilatoren weiterlaufen können.

Szenario 4: Kühler Abend

Bedingungen: Innen: 21°C, Außen: 18°C.

Ergebnis: Alle Geräte schalten ab, da die Wohlfühltemperatur erreicht ist.



Einrichtung & Tipps

Basis-Einrichtung (Minimal)

1. Raumtemperatursensor konfigurieren.
2. Ventilator Start-/Stopp-Schwellenwerte anpassen.

3. Mindestens ein Kühlgerät (Ventilator oder Klimaanlage) zuweisen.

Erweiterte Einrichtung (Empfohlen)

1. Außentemperatursensor und Wettervorhersage-Integration verknüpfen.
2. Fenster-/Türsensoren für automatische Abschaltung hinzufügen.
3. Optionalen Anwesenheitssensor hinterlegen.
4. Temperaturschwellenwerte feineinstellen.

Konfigurationstipps:

- Legen Sie den Start-Schwellenwert 1–2 °C über Ihrer Wohlfühltemperatur fest.
- Setzen Sie Klimaanlage-Schwellenwerte 2–4 °C höher als den Ventilator-Start.
- Stellen Sie sicher, dass die Stopp-Schwellenwerte stets niedriger als die Start-Schwellenwerte sind, um ein ständiges Ein-/Ausschalten (Taktung) zu vermeiden.

Fehlerbehebung (Troubleshooting)

- **Geräte reagieren nicht:** Überprüfen Sie, ob die Entitäts-IDs korrekt eingetragen und die Geräte erreichbar sind.
- **Häufiges An-/Ausschalten:** Stellen Sie sicher, dass der Stopp-Schwellenwert ausreichend unter dem Start-Schwellenwert liegt.
- **Klimaanlage startet nicht:** Prüfen Sie den Status des Fenstersensors und den optionalen Anwesenheitssensor.